

## 21 高速域の速度・けん引力・出力制御

電験二種・新幹線車両編。固定範囲: 定トルク、定出力、電圧制限、電流制限、けん引力、主電動機出力、編成出力、走行抵抗。未確認の実車値は使わず、数値例は学習用仮定値とする。

### 1. このテーマで電験は何を問うか

一次「機械」では、可変電圧可変周波数駆動の定トルク側・定出力側を電圧・電流制限と結び付けて判定する。二次「機械・制御」では、機械出力  $P$ 、トルク  $T$ 、回転角速度  $\omega$  の関係を途中式・単位付きで扱い、出力と回転速度からトルクを算出する。

### 2. 回転系の基本式

$$P = T \omega \quad \omega = 2 \pi N / 60 \quad T = P / \omega$$

$P$ [W]、 $T$ [N m]、 $\omega$ [rad/s]、 $N$ [min<sup>-1</sup>]。kW→W、min<sup>-1</sup>→rad/s を先にそろえる。低速側で  $T$  一定なら  $P$  は回転速度に比例して増加する。

### 3. 電圧制限・電流制限と定出力域

電流制限は許容電流を超えないための制約で、要求トルクを無制限に増やせない。高速側で利用電圧が上限に達すると、周波数に比例して電圧を増やし続けられない。問題が定出力と理想化しているなら  $P=P_0$  なので  $T=P_0/\omega$ 。したがって速度上昇に対してトルクは低下する。電圧制限と電流制限を同一視しない。

判定手順: ①低速側/高速側を確認 → ②電圧上限到達の有無 → ③電流上限の記述 → ④定トルクなら  $T$  一定 → ⑤定出力なら  $P$  一定 → ⑥最後に「一定なのは何か」を再確認。

### 4. 車両側へ接続する式

$$P = F v \quad F = P / v \quad P_{\text{train}} = n_m P_m$$

$v$  は m/s。km/h で与えられたら  $v[\text{m/s}] = v[\text{km/h}]/3.6$ 。定速・平たん等の問題条件で走行抵抗  $R(v)$  だけを考えるなら  $F_{\text{req}} = R(v)$ 、 $P_{\text{req}} = R(v)v$ 。問題にない効率、ギヤ比、抵抗項は追加しない。

### 5. 例題1（基礎）

$P=300$  kW、 $N=3000$  min<sup>-1</sup>。  $\omega=2 \pi \times 3000/60=314.159$  rad/s、 $T=300000/314.159=954.930$  N m。  $T \times \omega$  が 300 kW に戻ることを検算する。

頻出ミス: kW→W忘れ、/60忘れ、定出力域で  $T$  も一定とする、km/h のまま  $P=Fv$  に代入する、主電動機1台出力と編成出力を混同する。

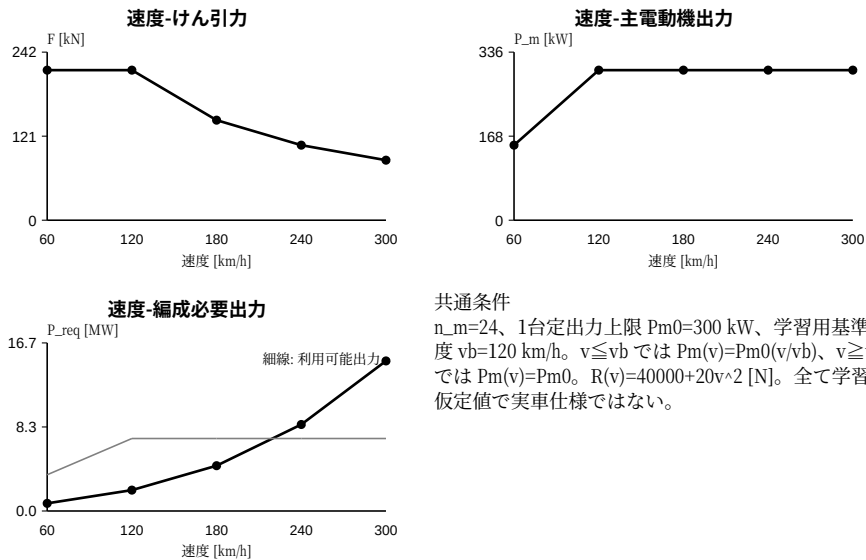
## 6. 例題2（本試験標準）

1台300 kWの定出力運転。3000 min<sup>-1</sup>では  $T1=954.9 \text{ N m}$ 、4500 min<sup>-1</sup>では  $\omega_2=471.24 \text{ rad/s}$ 、 $T2=636.6 \text{ N m}$ 。回転速度1.5倍ならトルクは1/1.5倍。24台を単純合計する学習モデルでは  $P_{\text{train}}=7.2 \text{ MW}$ 。180 km/h=50 m/s なので  $F=7.2 \times 10^6/50=144 \text{ kN}$ 。

## 7. 例題3（複合・ひっかけ）

学習用に  $P_{\text{train}}=7.2 \text{ MW}$ 、 $R(v)=40000+20v^2 \text{ [N]}$  ( $v$ はm/s) とする。200 km/hでは  $R=101.728 \text{ kN}$ 、 $P_{\text{req}}=5.652 \text{ MW}$ 、 $F_{\text{avail}}=129.6 \text{ kN}$  で余裕あり。240 km/hでは  $R=128.889 \text{ kN}$ 、 $P_{\text{req}}=8.593 \text{ MW}$ 、 $F_{\text{avail}}=108.0 \text{ kN}$  で不足する。これは学習モデル上の比較であり、実車最高速度の判定ではない。

## 8. SPEC指定3可視化（同一仮定値）



## 9. 解法アルゴリズム

$P=T \omega$ 型: 既知量整理  $\rightarrow \text{kW} \rightarrow \text{W} \rightarrow \omega=2 \pi \text{ N}/60 \rightarrow$  未知量について式を解く  $\rightarrow$  数値代入  $\rightarrow$  単位検算。 $P=Fv$ 型:  $\text{km/h} \rightarrow \text{m/s} \rightarrow P/F/v$  の単位をそろえる  $\rightarrow$  式選択  $\rightarrow$  代入  $\rightarrow N \times \text{m/s} = \text{W}$  で検算。編成必要出力型:  $P_{\text{train}}=n_m P_m \rightarrow R(v) \rightarrow$  定速なら  $F_{\text{req}}=R(v) \rightarrow P_{\text{req}}=R(v)v \rightarrow$  利用可能出力と比較。

10. 固定過去問への接続

| 固定過去問                 | 要素 | 教材でカバー                                     |
|-----------------------|----|--------------------------------------------|
| H26 一次 機械 問5 (4),(5)  | 2  | 定トルク→定出力、電圧・電流制限                           |
| H25 一次 機械 問3 (1)      | 1  | $P=T \omega$                               |
| R7 二次 機械・制御 問2 (1) T1 | 1  | $T=P/\omega$ 、途中式・単位                       |
| R1 二次 機械・制御 問1 (4)    | 1  | $\omega=2 \pi \text{ N}/60$ 、 $T=P/\omega$ |
| H26 二次 機械・制御 問1 (4)   | 1  | 機械出力・回転角速度→負荷トルク                           |

固定品質ゲートは一次2問＋二次3問、5問・6答案要素。固定問題・固定答案要素は変更しない。

11. H26二次「機械・制御」問1(4) 過去問固有注記

一般式  $\omega=2 \pi \text{ N}/60$ 、 $T=P/\omega$ 、および誘導機側の計算手順は変更しない。高精度の  $\pi$  を用いる固定候補側では  $TL=48.046775... \text{ N m}$  → 有効数字3桁で  $48.0 \text{ N m}$ 。一方、公式標準解答は  $I_2'=22.430 \text{ A}$  と同じトルク式を掲載し、 $48.067 \rightarrow 48.1 \text{ N m}$  としている。公式掲載  $I_2'=22.430 \text{ A}$  に  $\pi=3.14$  を用いると  $48.067347... \text{ N m}$  となり、公式掲載中間値を再現できる。

したがって  $48.0 / 48.1 \text{ N m}$  の差は、当該過去問における公式標準解答の  $\pi=3.14$  相当の数値処理による丸め差として扱う。一般公式、他の例題、練習問題の  $\pi$  の扱いは変更しない。H26二次 問1(4) の公式照合では公式標準解答  $48.1 \text{ N m}$  を正本として判定する。

12. 公式・解法まとめ

$$\omega=2 \pi \text{ N}/60 \quad / \quad P=T \omega \quad / \quad T=P/\omega \quad / \quad P=Fv \quad / \quad F=P/v \quad / \quad P_{\text{train}}=n_m P_m \quad / \quad F_{\text{req}}=R(v) \quad / \quad P_{\text{req}}=R(v)v$$

解法は「制約領域を判定 → 単位をそろえる →  $P=T \omega$  で主電動機側を処理 → 必要なら編成出力へ集約 →  $P=Fv$  で車両側へ移す →  $R(v)$  から必要けん引力・必要出力 → 単位・比例関係を検算」の順。

13. 範囲境界

$V/f$ ・すべり・誘導機等価回路は既習事項の最小参照に留める。加速抵抗・勾配抵抗・加速曲線、損失・発熱・冷却、詳細ベクトル制御、粘着・再粘着制御、空力設計、未確認の実車基底速度・電圧/電流上限・主電動機出力・編成出力・走行抵抗係数は追加しない。

参照正本: MASTER\_SPEC.md / EXAM\_ALIGNMENT\_SPEC.md / 05\_shinkansen\_vehicle\_2/SPEC.md / Topic 21固定EXAM\_ALIGNMENT。